

1999/2000

Proposta de trabalho

Orientador: Maria Teresa Ponce de Leão

TÍTULO

MODELOS PARA ACÇÕES DE GESTÃO DO CONSUMO - AGECE

RESUMO

Construção de modelos, baseados em conjuntos imprecisos (*fuzzy sets*), que permitam a integração da gestão da procura em estudos de planeamento da rede eléctrica de distribuição.

Palavras-chave: *Fuzzy sets*, gestão da procura, redes de distribuição

Este trabalho destina-se a 2 alunos do perfil energia ou então a uma composição mista sendo um dos alunos de energia.

OBJECTIVOS

Sendo a modelização da informação uma componente essencial para que as ferramentas disponíveis na área da distribuição de energia eléctrica disponibilizem resultados que correspondam à realidade, pretende-se com este trabalho complementar a formação fornecendo as bases necessárias à sua modelização.

FASE1. Estudo da informação tipicamente disponível junto dos pontos de injeção (cargas e produção) das redes de distribuição. Identificação das características dessa informação.

FASE2. Estudo das diversas vertentes da gestão da procura

- 1 Análise de alternativas de gestão da procura
- 2 Modelos de decisão dos consumidores
- 3 Previsão da resposta dos consumidores

As fases 1 e 2 destinam-se à identificação do problema por parte dos alunos e compreendem, essencialmente, pesquisa bibliográfica feita pelos alunos, pesquisa bibliográfica proposta pelo orientador e produção de um primeiro relatório que inclua as conclusões obtidas após a referida pesquisa e as sugestões para a evolução do trabalho.

FASE3. Aquisição de conceitos básicos de Fuzzy Sets.

FASE4. Construção de modelos com base nos conjuntos imprecisos e regras de inferência que incluam as conclusões da análise anterior.

As fases 3 e 4 destinam-se a que os alunos apreendam os conceitos que lhes permitem modelizar incerteza, de índole não probabilística, e lacunas da informação. Pretende-se ainda que sejam absorvidos as bases necessárias à formulação matemática destes problemas. Estas fases serão concluídas com um segundo relatório.

FASE5. Esta fase implica o desenvolvimento de uma ferramenta que permita a obtenção automática dos modelos a partir da informação disponível. A linguagem de programação deste procedimento será flexível podendo, por exemplo, ser o MATLAB.

FASE6. Relatório final.

BIBLIOGRAFIA

Klir, G.J., Folger, T., 1988, "Fuzzy Sets, Uncertainty and Information", Prentice Hall, New Jersey
Ponce de Leão, M. T., Matos M. A, "Fuzzy Models for Producers from Natural Resources", IEEE World Congress on Computational Intelligence, Anchorage, Alaska, 1998.